FUJA DAS P2

Física IV

4323204 · P2 · 2024

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 — 17 de outubro de 2024 — Escola Politécnica. Enunciados transcritos do gabarito oficial.

1 Questão 1

3,0 PONTOS

Uma partícula, com massa de repouso m_0 e energia cinética $K = 2m_0c^2$ colide inelasticamente com uma outra partícula de massa de repouso $2m_0$ que se encontra em repouso. O resultado desta colisão é a formação de uma única partícula, com massa de repouso M_0 e velocidade V.

(a) (1,0 ponto) Escreva as equações de conservação de energia e do momento linear para o processo descrito acima. Não é necessário resolver as equações.

(b) (1,0 ponto) Calcule a velocidade v da partícula incidente. Expresse sua resposta em termos de c.

(c) (1,0 ponto) Calcule a velocidade V e a massa M_0 da partícula resultante. Expresse sua resposta em termos de c e m_0.

2 Questão 2

3,0 PONTOS

Um fóton com comprimento de onda λ_0 que viaja no sentido de x positivo é espalhado por um elétron em repouso, que possui massa de repouso m_0 e está localizado na posição $x = 0$ antes do espalhamento. Após o espalhamento, o fóton viaja no sentido de y negativo e o elétron viaja com velocidade constante. Nas questões abaixo, expresse sua resposta em termos de λ_0, m_0, velocidade da luz c, e constante de Planck h.

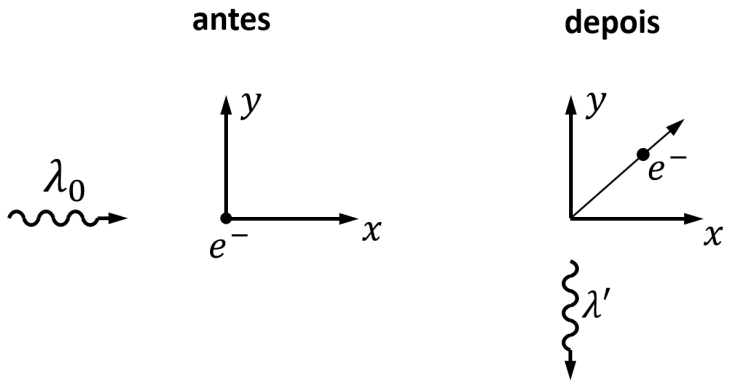


Figura — antes e depois do espalhamento

(a) (1,0 ponto) Calcule o comprimento de onda λ' do fóton espalhado.

(b) (1,0 ponto) Calcule a energia cinética K do elétron espalhado.

(c) (1,0 ponto) Calcule a componente p_y do momento linear do elétron após a colisão.

3 Questão 3

4,0 PONTOS

(I)

Luz de comprimento de onda de $\lambda = 310\ \text{nm}$ incide sobre uma superfície metálica. Sabendo que o potencial de freamento neste caso é $V_0 = 2\ \text{V}$, obtenha:

(a) (1,0 ponto) A energia cinética máxima dos elétrons emitidos.

(b) (1,0 ponto) A função de trabalho do metal.

(c) (0,5 ponto) O comprimento de onda de corte.

(II)

(1,5 ponto) Um resistor cilíndrico com raio a e comprimento L transporta uma corrente i (figura abaixo) e tem potência dissipada dada por $P = Ri^2$. O resistor irradia como um corpo negro, emitindo radiação eletromagnética apenas pela sua superfície lateral. Encontre a expressão para a temperatura na superfície lateral do resistor.

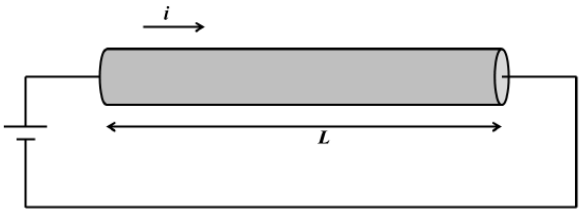


Figura — resistor cilíndrico de comprimento L percorrido pela corrente i

FORMULÁRIO DA PROVA

$c = 3 \times 10^8\ \text{m/s},\ h = 6{,}6 \times 10^{-34}\ \text{J·s},\ hc = 1240\ \text{eV·nm};\ E = \gamma m_0 c^2,\ \vec{p} = \gamma m_0 \vec{u},\ K = (\gamma - 1) m_0 c^2,\ E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2,\ \gamma \equiv 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$

Doppler: $\lambda' = \lambda\sqrt{(c+v)/(c-v)}$ ou $\lambda' = \lambda\sqrt{(c-v)/(c+v)};\ I_{\text{total}} = \sigma T^4,\ \sigma \approx 6 \times 10^{-8}\ \text{W/(m}^2\text{K}^4\text{)};\ \lambda_m T = 2{,}9 \times 10^{-3}\ \text{m·K}$

$K_{\text{máx}} = hf - \varphi,\ \ E_f = hf = hc/\lambda,\ \ p_f = h/\lambda;\ \ E_n = -hcR_H/n^2,\ hcR_H = 13{,}6\ \text{eV};\ \ \lambda' = \lambda + \lambda_C(1 - \cos\theta),\ \lambda_C = h/(m_0 c) = 2{,}4 \times 10^{-12}\ \text{m};\ \lambda = h/p$

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**